

OE d1.4 — Phase 2 : Appropriation des ressources (élève)

Situation métier : d1 — Procéder à la première vérification de l'installation électrique, créée par ses propres soins, parallèlement à la construction, et mettre l'installation en service	OE traité : d1.4
Énoncé officiel : Ils utilisent correctement les appareils de mesure.	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 5 périodes (1re année, semestre 2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources (élève)
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d1.3 — Ils appliquent les mesures nécessaires conformément à la première vérification — Taxo C3 — Lieu EP
- **d1.4 — Ils utilisent correctement les appareils de mesure — Taxo C3 — Lieu EP**
- d1.6 — Ils décrivent le fonctionnement des installations créées par leurs propres soins — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d1.4 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chap. 2.4.5 — Mesure de tensions électriques — p. 30
- Chap. 2.5.2 — Mesure de l'intensité du courant — p. 32
- Chap. 8.1 — Instruments de mesure électriques — p. 168
- Chap. 8.1.1 — Bases de la technique de mesure — p. 168
- Chap. 8.1.2 — Types d'affichage des instruments de mesure — p. 169
- Chap. 8.1.3–8.1.4 — Instruments analogiques et numériques — p. 169 à 172
- Chap. 8.1.3.1 — Erreurs de mesure pour les instruments analogiques — p. 170

- Chap. 8.2.1 — Mesures de puissance — p. 176
- Chap. 8.2.2 — Mesures de résistance — p. 176
- Chap. 8.2.4 — Catégories de mesure (CAT) — p. 177

NIBT Compact 2025 — Partie Norme 6, Vérifications

- Art. 6.1.3.1 — Essais et mesures, généralités : instruments homologués, entretenus et calibrés — p. 249
- Art. 6.1.3.2 — Vérification de la continuité du conducteur de protection — p. 249-250
- Art. 6.1.3.3 — Résistance d'isolement de l'installation électrique — p. 250

OIBT 2025 (734.27)

- Art. 24 — Première vérification et contrôle final propre à l'entreprise — p. 13/28

ESTI — Bulletin 10/2014 « Accidents électriques »

- 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité d'installations électriques

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Un voltmètre se branche en parallèle, un ampèremètre en série : le mauvais branchement fausse la mesure ou endommage l'appareil.	Europa Lehrmittel, p. 30-32
	Les mesures ne doivent être réalisées qu'à l'aide d'instruments de mesure homologués, entretenus et calibrés.	NIBT Compact 2025, art. 6.1.3.1, p. 249
	Avant toute mesure sur une installation : mandat précis, personnel qualifié, équipement sûr, EPI, et vérifier l'absence de tension.	ESTI, Bulletin 10/2014, 5+5 règles vitales
	La catégorie de mesure (CAT) de l'appareil doit correspondre à l'endroit du réseau où l'on mesure.	Europa Lehrmittel, chap. 8.2.4, p. 177

Icônes :  Électrotechnique ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie

Exercices de connaissances (20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Citez les cinq grandeurs électriques que vous pouvez mesurer avec un multimètre numérique.

Tension, courant, résistance, puissance et énergie.

Source : Europa Lehrmittel, chap. 8.1, p. 168.

Q2. Comment un voltmètre doit-il être raccordé dans un circuit ?

En parallèle (en dérivation) aux bornes de l'élément à mesurer.

Source : Europa Lehrmittel, chap. 2.4.5, p. 30.

Q3. Comment un ampèremètre doit-il être raccordé dans un circuit ?

Q4. Pourquoi doit-on couper l'alimentation avant de mesurer une résistance avec un ohmmètre ?

Q5. Quelle est la différence entre un instrument de mesure analogique et un instrument numérique ?

Q6. Qu'appelle-t-on une « erreur de mesure » ?

Q7. Citez une cause possible d'erreur de mesure lors de l'utilisation d'un multimètre.

Q8. Qu'appelle-t-on une « catégorie de mesure » (CAT) d'un multimètre ?

Q9. Selon la NIBT (art. 6.1.3.1), avec quel type d'instruments les essais et mesures doivent-ils être réalisés ?

Q10. Que faut-il faire si un défaut est constaté lors des essais et mesures, selon la NIBT (art. 6.1.3.1) ?

Q11. Que vérifie la mesure de continuité du conducteur de protection, selon la NIBT (art. 6.1.3.2) ?

Q12. Entre quels conducteurs mesure-t-on la résistance d'isolement d'une installation, selon la NIBT (art. 6.1.3.3) ?

Q13. Citez les 5 règles vitales pour tout travail sur ou à proximité d'installations électriques.

Q14. Citez les 5 règles complémentaires pour les travaux hors tension.

Q15. Pourquoi la règle « vérifier l'absence de tension » est-elle directement liée à l'utilisation d'un appareil de mesure ?

Q16. Quel équipement de protection individuelle minimal porte-t-on lors de mesures à proximité de pièces sous tension ?

Q17. Selon l'OIBT (art. 24), que doit effectuer l'installateur avant de remettre une installation électrique au propriétaire ?

Q18. Quelle est l'unité de la tension électrique et avec quel appareil la mesure-t-on ?

Q19. Quelle est l'unité de la résistance électrique et avec quel appareil la mesure-t-on ?

Q20. Pourquoi doit-on choisir le bon calibre avant d'effectuer une mesure ?